

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Кафедра

Задание на практику
Изучение направленных свойств линейной и планарной антенных решеток

Новосибирск 2025

1 Формирование сигнала и параметров линейной АР

В данной работе для изучения направленных свойств антенной решетки используется программное формирование и обработка сигналов на элементах АР на языке Python с применением библиотек (модулей) Numpy, Scipy. Визуализация результатов вычисления выполняется при помощи модуля Matplotlib.

Параметры моделирования - частота сигнала, расстояние между антенными элементами. Задаем параметры геометрии антенной решетки, количество антенных элементов и вычисляем коэффициент антенной решетки по множеству углов направлений. Выводим график коэффициента антенной решетки в полярных координатах.

Комплексный вектор

$$\mathbf{a}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-j\frac{2\pi d}{\lambda_0} \sin\theta} \\ \dots \\ e^{-j\frac{2\pi d(N-1)}{\lambda_0} \sin\theta} \end{pmatrix}$$

- **управляющий вектор** (steering vector, spatial signature, вектор антенной решетки, пространственный вектор, вектор направления). Вектор $\mathbf{a}(\theta)$ состоит из фазовых сдвигов на соответствующих антенных элементах при приеме сигнала в направления θ .

Направленные свойства антенной решетки характеризуются коэффициентом (множителем) антенной решетки (array factor - AF), который зависит от угла приема сигнала θ и расстояния между антенными элементами для данной длины волны λ_0 .

$$AF(\theta) = \sum_{k=1}^N w_k e^{j(k-1)\frac{2\pi d}{\lambda_0} \sin\theta}$$

Коэффициент антенной решетки показывает, как сигналы от различных элементов антенной решетки складываются в пространстве и вычисляется сложением комплексных амплитуд.

Диаграмма направленности АР (array gain, gain pattern)

$$G(\theta) = |AF(\theta)|^2 = |\mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta)|^2$$

показывает направленные свойства антенной решетки по мощности. Диаграмма направленности по мощности для АР из изотропных элементов показывает усиление АР по отношению к одному изотропному элементу. Величина усиления АР называется выигрыш антенной решетки (array gain).

В нормированной форме

$$G(\theta)_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{|AF(\theta)|^2}{N^2} \right)$$

Для линейной АР при $w_n = 1$

$$G(\theta) = \left| \frac{\sin(\pi N \frac{d}{\lambda} \sin(\theta))}{\sin(\pi \frac{d}{\lambda} \sin(\theta))} \right|^2$$

Диаграмма направленности стандартного антенного элемента 3GPP (в Дб) описывается выражением

$$g(\theta) = -\min \left[12 \left(\frac{\theta}{\theta_{3dB}} \right)^2, A_m \right], -180 \leq \theta \leq 180$$

угол θ - угол по отношению к нормали, θ_{3dB} ширина ДН по уровню 3дВ (в градусах), A_m - максимальное ослабление. Типовые значения для трехсекторных антенн БС - $\theta_{3dB} = 70$ градусов, A_m - 20 дБ.

При учете диаграммы направленности антенного элемента коэффициент АР запишется как произведение

$$g_{AA}(\theta) = G(\theta)g(\theta)$$

Поворот ДН антенной решетки в направлении θ_0 выполняется путем дополнительного фазового сдвига $\delta = -kdsin\theta_0$ в элементах управляющего вектора

$$\mathbf{a}(\theta) = \begin{pmatrix} 1 \\ e^{-j(\frac{2\pi d}{\lambda_0} \sin\theta + \delta)} \\ \vdots \\ e^{-j(\frac{2\pi d(N-1)}{\lambda_0} \sin\theta + \delta)} \end{pmatrix}$$

Коэффициент АР при этом запишется в виде

$$AF(\theta_0) = \sum_{k=1}^N w_k e^{j((k-1)\frac{2\pi d}{\lambda_0} \sin\theta + \delta)}$$

2 Формирование сигнала и параметров планарной АР

В трехмерном пространстве в декартовых координатах антенна состоит из N_v антенн вдоль оси Z, N_h антенн вдоль оси Y. Общее количество антенных элементов с каждой поляризацией $N_t = N_v N_h$.

Антенные элементы равномерно размещены в двух направлениях, по горизонтали расстояние между элементами $d_H = \lambda/2$, по вертикали $d_V = \lambda/2$. Если обозначить в локальной системе координат направление угла излучения по вертикали (зенит) - θ , направление угла излучения по горизонтали (азимут) - ϕ , управляющий вектор для одного столбца решетки по координате z запишется в виде

$$\mathbf{a}_v(\theta) = [1, e^{j\pi \cos\theta}, \dots, e^{j\pi(N_{tz}-1)\cos\theta}]^T$$

Управляющий вектор для одного столбца решетки по координате y запишется в виде

$$\mathbf{a}_h(\theta, \phi) = [1, e^{j\pi \sin\theta \sin\phi}, \dots, e^{j\pi(N_{tz}-1)\sin\theta \sin\phi}]^T$$

Суммарный управляющий вектор для всей УРА запишется в виде произведения Кронекера управляющих векторов по каждой координате

$$\mathbf{a}_{tx}(\theta, \phi) = \mathbf{a}_v(\theta) \otimes \mathbf{a}_h(\theta, \phi)$$

Коэффициент антенной решетки по координате z равен

$$AF_v(\theta, \phi) = \sum_m^{N_v} e^{jkd_v m \cos\theta}$$

Коэффициент антенной решетки по координате y равен

$$AF_h(\theta, \phi) = \sum_n^{N_h} e^{jkd_v n \sin\theta \sin\phi}$$

Диаграмма направленности УРА вычисляется как произведение модулей коэффициентов АР и диаграммы направленности отдельного антенного элемента

$$\mathbf{g}_{tx}(\theta, \phi) = |AF_v(\theta, \phi)|^2 |AF_h(\theta, \phi)|^2 \mathbf{g}(\theta, \phi)$$

2.1 Задание на работу

1. Численно определить набор направленных векторов для линейной решетки размером 4 и 8 элементов.
2. Рассчитать коэффициент антенной решетки размером 4 и 8 элементов в виде суммы элементов направленного вектора и при помощи выражения для АФ.
3. Графически построить диаграмму направленности антенной решетки размером 4 и 8.
4. Графически построить диаграмму направленности антенной решетки размером 4 и 8 с учетом направленных свойств отдельного антенного элемента
5. Выполнить поворот диаграммы направленности АР на заданную величину угла при помощи дополнительных фазовых сдвигов. Графически построить ДН.
6. Графически построить диаграмму направленности планарной антенной решетки
7. Выполнить поворот диаграммы направленности планарной АР на заданную величину углов в пространстве